

安排

这些信息由分为22个部分的专著组成，以便读者能够轻松找到感兴趣的信息。虽然最初打算每个专著只包含关于一种赋形剂的信息，但很快就清楚了一些物质或物质组应该一起讨论。这导致了像‘着色剂’和‘烃类’这样的专著的出现。此外，一些材料根据材料的物理特性可能有多于一个的专著，例如淀粉与预胶化淀粉。无论专著的复杂性如何，它们都分为以下22个部分：

1 非专利名 2 同义词 3 化学名和CAS登记号 4 经验式和分子量 5 结构式 6 功能类别 7 在药物制剂或技术中的应用 8 描述 9 药典规范 10 典型性质 11 稳定性和储存条件 12 不相容性 13 制造方法 14 安全性 15 操作注意事项 16 监管状态 17 相关物质 18 注释 19 具体参考文献 20 一般参考文献 21 作者 22 修订日期

这些部分的描述在下方出现，如果需要，则提供来自示例专著的信息。

第1节，非专利名，列出了当前英国药典、欧洲药典、日本药典和美国药典/国家处方集中使用的赋形剂名称。

第2节，同义词，列出了赋形剂的其他名称，包括供应商 (中使用的商品名，)以斜体显示。一个供应商的商品名的包含和其它商品名的缺失绝不应被解释为对某个供应商产品优于其他产品的认可。国际上供应商众多，不可能包含所有商品名。

第3节，化学名和CAS登记号，指示赋形剂的唯一化学文摘服务编号以及化学名，例如，Acacia [9000-01-5]。

第4节和第5节，经验式和分子量及结构式，都是自解释的。许多赋形剂不是纯化学物质，在这种情况下，它们的组成在这里或第8节中描述。

第6节，功能类别，列出了赋形剂通常被认为执行的功能(s)，例如，填充剂、乳化剂等。

第7节，在药物制剂或技术中的应用，描述了赋形剂的各种应用。

第8节，描述，包括赋形剂的物理外观细节，例如白色或黄色片状等。

第9节，药典规范，简要介绍了赋形剂的药典标准。所包含的信息来自英国药典 (BP)、欧洲药典 (PhEur)、日本药典 (JP)以及美国药典/National Formulary (USP/USP-NF)。如果该物质在这些药典中，则包含来自JP、USP和USP-NF的信息。PhEur的信息也包括在内。如果赋形剂不在PhEur中但在BP中，则包含来自BP的信息。药典会不断更新，大多数现在以年度版本出版。然而，尽管在本次版本出版时已尽力包含最新信息，但建议读者查阅最新的药典或补充资料。

第10节，典型性质，描述了赋形剂在第9节中未显示的物理性质。所有数据均为在208摄氏度下测量的结果，除非另有说明。当赋形剂的溶解度以文字描述时，以下术语描述溶解度范围：

极易溶 1份在少于1份易溶 1份在 1–10可溶 1份在 10–30微溶
1份在 30–100略溶 1份在 100–1000极微溶 1份在 1000–10 000
几乎不溶或不溶 1份在多于10000份

对于本版本，使用FOSS NIRSystems 6500光谱-光度计 ((FOSS NIRSystems公司，美国马里兰州劳雷尔市) 测量了接收样品 (的近红外 (NIR) 反射光谱)，即样品未经干燥或减小颗粒尺寸)，并配备了快速含量分析器，使用仪器提供的陶瓷标准进行校准。该仪器由Vision (版本2.22) 软件控制。光谱在波长范围1100–2498nm (700 数据点) 内记录，每个保存的光谱是32次扫描的平均值。固体粉末样品在直径约为20mm的玻璃管中测量。每个样品重复测量三次，并取平均值光谱。当有多个批次同种材料时，呈现所有批次的平均值。液体样品使用金反射器 (2 × 0, 5 mm光学路径长度的FOSS) 透反射法进行测量，放置在45mm二氧化硅反射池中，以空气作为参考。光谱以 (a) $\log(1/R)$ 对波长 (的虚线图表示，右侧刻度) 和 (b) 二阶导数 $\log(1/R)$ 对波长 (的实线图表示，左侧刻度)。R是反射率， $\log(1/R)$ 表示表观吸光度。二阶导数光谱使用11点Savitzky-Golay滤波器(1和二阶多项式平滑从 $\log/R$ 值计算得出。

注意，二阶导数光谱中的峰位和振幅对计算二阶导数的方法非常敏感。

在切实可行的情况下，会包含赋形剂的典型数据或代表不同等级或来源的材料的比较数据，这些数据来自原始文献或制造商’文献。在手册的前几版中，曾进行过一个实验室项目来确定多种赋形剂的数据，在某些情况下，这些数据已被保留。要了解生成数据的特定方法，读者应查阅手册的适当先前版本(s)。

第11节，“稳定性和储存条件”，描述了从供应商处收到的原料药应储存的条件。此外，一些专著还报告了含有赋形剂的制剂的储存和稳定性。

第12节，“不相容性”，描述了赋形剂与其他赋形剂或活性成分的已报告不相容性。如果未列出不相容性，并不意味着不会发生，而只是意味着尚未报告或不太为人所知。每种配方在使用于商业产品之前都应进行不相容性测试。

第13节，制造方法，描述了赋予赋形剂物理特性的常用制造方法和附加工艺。在某些情况下，制造方法中会指出杂质的可能性。

第14节，安全性，简要描述了赋形剂已使用的制剂类型，并提供了有关已报告的可能危害和不良反应的相关数据。还显示了相关的动物毒性数据。

第15节，操作注意事项，指出了与处理赋形剂相关的可能危害，并就合适的隔离和保护方法提出了建议。假定熟悉现行良好实验室规范 (GLP) 和现行良好生产规范 (GMP)以及标准化学处理程序。

第16节，监管状态，描述了在已知情况下食品和许可药品中可接受的用途。然而，赋形剂的状态从一个国家到另一个国家各不相同，应咨询适当的监管机构以获取指导。

第17节，相关物质，列出了专著中讨论的赋形剂相似的赋形剂。

第18节，注释，包括与赋形剂相关的附加信息和观察结果。在适当的情况下，会讨论赋形剂的不同等级。注释是所列作者(s) 的意见，除非有参考或另有说明。

第19节，具体参考文献，是专著中引用的参考文献列表。

第20节，一般参考文献，列出了关于此类赋形剂或使用这些赋形剂制成的剂型的一般信息参考文献。

第21节，作者，按字母顺序列出了专著的当前作者。专著先前版本的作者则在前面的文本印刷版中显示。

第22节，修订日期，表示对专著文本最后一次修改的日期。

致谢

一本包含如此多详细内容的出版物，如果没有世界各地众多药物科学家的帮助是无法产生的。正如以往版本一样，超过140位作者的自愿支持已被认可，但目前的编者希望亲自感谢他们所有人的贡献。我们也向为手册项目各方面提供建议的《国际指导委员会》成员表示诚挚的感谢。许多作者和指导委员会成员参与了手册的前几版。对于其他人来说，这是他们第一次参与，虽然我们希望这不会是最后一次。我们向所有人表示感谢。我们还要感谢伦敦大学药学院（The School of Pharmacy, University of London）的Roger Jee、Kelly Palmer和Tony Moffat提供的近红外光谱，以及英国桑德兰（Sandwich）的Pfizer PGRD提供的扫描电子显微镜图像，和

感谢提供产品相关有用信息的赋形剂制造商和供应商。

我们也要衷心感谢参与《药用赋形剂手册》编写的药物出版社和美国药师协会的工作人员：Tamsin Cousins、Simon Dunton、Rebecca Garner、Julian Graubart、Karl Parsons、Linda Paulus、Jo Watts、Paul Weller 和 John Wilson。Len Cegielka 和 Janet Pascoe 分别进行的勤勉的文字编辑和校对工作，帮助作者和编辑们，我们希望，能够清晰、简洁、准确地表达他们的思想。

Raymond C Rowe, Paul J Sheskey, Marian E
Quinn 2009年7月

致读者

《药用赋形剂手册》是一部包含药物赋形剂用途和性质信息的参考书，读者被假定具备解释手册中信息的必要知识。《药用赋形剂手册》不具有官方地位，且无意暗示手册中提供的任何信息应构成物质的标清。收录某种赋形剂或描述其在特定应用中的用途，并非对该赋形剂或应用的认可。类似地，关于赋形剂在特定应用中的不相容性或不良反应的报告，不一定能防止其在其他应用中的使用。配方师应进行适当的实验研究，以证明配方有效且安全使用，并使监管机构满意。

虽然已尽相当大的努力确保手册中呈现的信息的准确性，但出版者和编纂者均不能对任何错误或遗漏承担责任。特别是，将供应商包含在供应商目录中

并非意在认可该供应商或其产品，同样地，从目录中无意遗漏供应商或产品并非意在对该供应商或其产品产生不利影响。

尽管已尽力使用最新的药典信息，但药典经常修订，读者被敦促查阅当前的药典或补充版以获取最新信息，特别是由于目前正在进行赋形剂标准的协调工作。

针对特定赋形剂提供的数据可能不代表其他批次或样品。

欢迎相关数据和建设性批评，可用于协助准备未来的手册版本或电子版本。读者被要求将任何注释发送至编辑，《药用赋形剂手册》、英国皇家药学会，1 Lambeth High Street, 伦敦 SE1 7JN, 英国，或编辑，《药用赋形剂手册》、美国药师协会，2215 Constitution Avenue, NW, 华盛顿特区20037-2985, 美国。